В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Теоретическая справка

Фокусное расстояние плоско-вогнутой линзы можно рассчитать как:

$$F = -\frac{R}{n-1}, \tag{1}$$

где R - радиус кривизны вогнутой поверхности, n - показатель преломления материала линзы.

Задание

1. Измерьте радиус кривизны R изогнутой поверхности предметного стекла (рис. 1).

2. Измерьте модуль фокусного расстояния $|F|$ линзы, образованной изогнутой и плоской поверхностью стекла.

3. Рассчитайте с помощью полученных величин показатель преломления стекла n_1.

4. Измерьте показатель преломления предметного стекла в случае его работы как плоскопараллельной пластины n_2.

5. Сравните полученные результаты.



Рис. 1. Предметное стекло с лункой.

Оборудование: предметное стекло с лункой, лазерная указка, канцелярский зажим, рулетка, линейка 15 см, малярный скотч, штатив, игла, ножницы, лист миллиметровой бумаги формата А4.

Решение

Для измерения радиуса кривизны изогнутой поверхности стекла посветим на него лазерным лучом под небольшим углом падения (рис. 2).

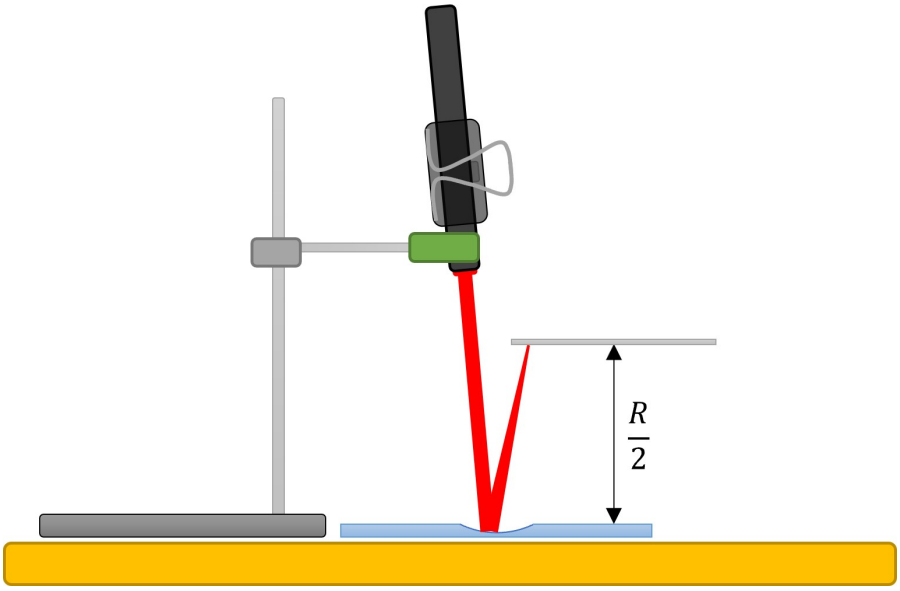


Рис. 2. Падения луча на поверхность лунки.

Лазерный луч достаточно широкий, поэтому разные его части попадают на разные части поверхности. Изогнутая поверхность стекла будет вести себя подобно вогнутому зеркалу, фокусируя лазерный луч на расстоянии полурадиуса кривизны поверхности. Для измерения положения фокусировки лазерного луча возьмем небольшой кусочек бумаги, на котором будем наблюдать зайчик отраженного от поверхности зеркала луча. В том месте, где размер зайчика станет минимальным, будет находиться фокус отражающей поверхности. Измерения дают значение:

$$R/2 = (6{,}9 \pm 0{,}2)\ \text{см}.$$

Погрешность измерения обусловлена как приборной погрешностью рулетки, так и некоторой наблюдаемой размытостью фокусировки луча.

Тогда радиус кривизны поверхности составляет:

$$R = (13{,}8 \pm 0{,}4)\ \text{см}.$$

Для определения фокусного расстояния линзы поставим стеклышко вертикально и будем светить на него горизонтальным лучом лазера. Параллельный лазерный пучок после прохождения через линзу станет расходящимся, как бы выходящим из заднего фокуса линзы (рис.3).

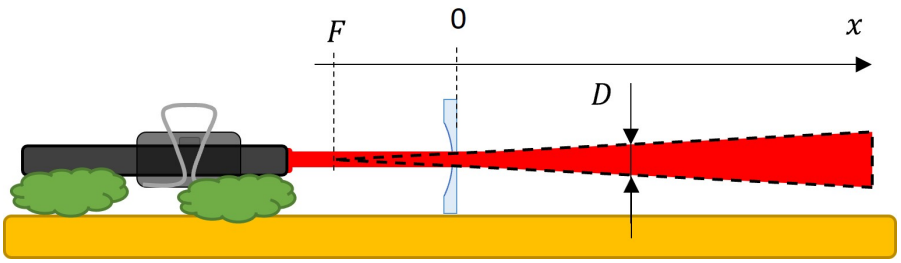


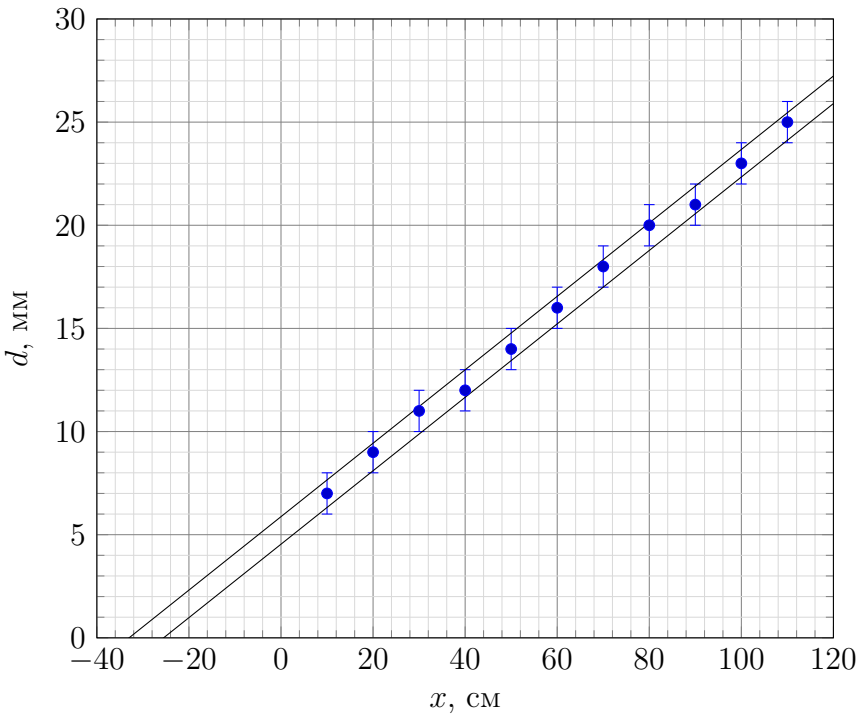
Рис. 3. Прохождение лазерного луча через рассеивающую линзу.

Измерим зависимость диаметра лазерного пучка от расстояния до линзы. Для этого будем наблюдать зайчик от лазера на экране. Построим график полученной зависимости. Видно, что она хорошо описывается линейной функцией. Экстраполируем зависимость до пересечения с осью x. В этой точке диаметр должен обратиться в 0, то есть пучок света как бы выходит из этой точки. Таким образом, координата этой точки соответствует модулю фокусного расстояния линзы:

$$|F| = (29 \pm 3) \text{ см}.$$

Погрешность этого измерения оценим, проведя крайние прямые через экспериментальные точки.

x, см	d, мм
10,0	7
20,0	9
30,0	11
40,0	12
50,0	14
60,0	16
70,0	18
80,0	20
90,0	21
100,0	23
110,0	25



Рассчитаем на основе данных о радиусе кривизны поверхности линзы и ее фокусном расстоянии показатель преломления стекла:

$$n = 1 + \frac{|F|}{R} = 1{,}47 \pm 0{,}06. \tag{2}$$

Погрешность измерения оценим, сложив относительные погрешности измерения радиуса кривизны и фокусного расстояния линзы:

$$\sigma_n = (n-1)(\varepsilon_{|F|} + \varepsilon_R) = 0{,}06. \tag{3}$$

Измерим показатель преломления стекла способом, в котором предметное стекло будет выступать в роли плоскопараллельной пластины. Для существенного смещения луча, необходимо, чтобы лазерный луч проходил большой путь внутри стекла. Для этого будем пускать луч через боковую поверхность так, чтобы он двигался во всей ширине стекла. Соберем установку, изображенную на рисунке 4. Для этого зажмем лазер в лапке штатива и направим лазерный луч под некоторым углом к поверхности стола. Предварительно наклеим на выходное отверстие лазера малярный скотч, в котором проткнем иглой небольшую дырку для уменьшения ширины пучка лазера. Поставим на стол предметное стекло так, чтобы оно находилось в плоскости падения лазерного луча на поверхность стола и при этом лазерный луч падал на торец стекла. Свет, попадая на границу раздела воздуха и стекла, будет преломляться и освещать противоположную грань стекла и поверхность стола под ним. Так как лучик света все-таки достаточно широкий, то часть света будет проходить «мимо» стекла и попадать на поверхность стола без преломления.

Необходимо отметить, что торцевая поверхность стекла матовая, поэтому при преломлении лучи расходятся в некотором диапазоне углов. На первый взгляд может показаться, что провести измерения будет невозможно. Однако на практике преломленные лучи образуют освещенную область на поверхности стола, с достаточно выраженной наиболее яркой центральной точкой. Эту точку и будем считать местом падения преломленного луча на поверхность стола. Для уменьшения рассеяния преломленных лучей можно смазать верхнюю торцевую поверхность стекла слюной. Поскольку показатель преломления воды ближе к показателю преломления стекла, чем показатель преломления воздуха, рассеяние на тех же геометрических неоднородностях будет меньшим.

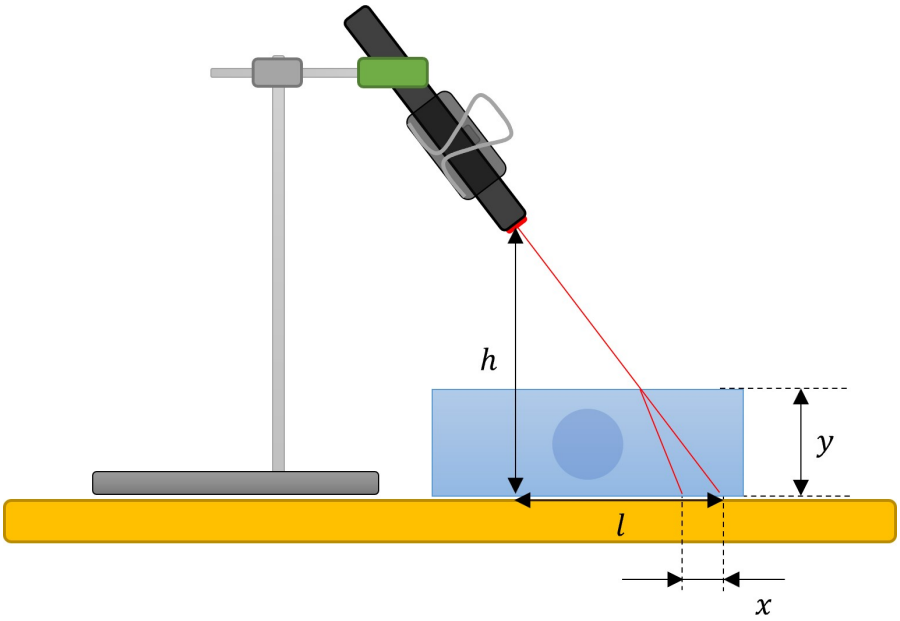


Рис. 4. Падения луча на поверхность лунки.

Измерим расстояние x между лазерными зайчиками на столе от преломленного и от непреломленного лучей. Также измерим геометрические величины, необходимые для расчета угла падения луча h и l (рис. 4), и ширину стекла $y = (2{,}50 \pm 0{,}05)$ см. Проведем эксперимент несколько раз и занесем данные в таблицу.

l, см	h, см	x, мм	n
26,7	24,0	1,30	1,46
37,5	18,5	3,10	1,45
37,2	25,7	2,00	1,51
27,2	34,5	0,85	1,51
21,3	41,1	0,50	1,52

Найдем связь между измеренными величинами и показателем преломления стекла. Угол падения луча α определяется величинами h и l:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{l}{h}. \tag{4}$$

Угол преломления луча β связан с углом падения законом Снеллиуса:

$$\sin\alpha = n\sin\beta. \tag{5}$$

Вычислим геометрически величину x:

$$x = h(\operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}\beta). \tag{6}$$

После некоторых математических преобразований получим выражение для показателя преломления стекла:

$$n = \frac{l}{\sqrt{l^2 + h^2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{(\frac{l}{h} - \frac{x}{y})^2} + 1}. \tag{7}$$

Для оценки приборной погрешности изменим значение величины x на величину погрешности $\sigma_x = 0{,}5$ мм:

$$\sigma_{n\ \text{приб}} = n(x = 1{,}35\ \text{мм}) - n(x = 1{,}30\ \text{мм}) = 1{,}50 - 1{,}46 = 0{,}04. \tag{8}$$

Для расчета случайной погрешности найдем среднее отклонение от среднего:

$$\sigma_{n\ \text{случ}} = 0{,}03.$$

Тогда среднее значение показателя преломления составляет:

$$n_2 = 1{,}49 \pm 0{,}07.$$

Видно, что значения показателей преломления n_1 и n_2, измеренные двумя способами, совпадают в пределах погрешности.